

# T0-Theorie: Die Hubble-Konstante als reines $\xi$ -Verhältnis

$\hbar H_0 / m_e c^2 = (\pi/2) \cdot \xi^{10}$  — Kosmologische und Teilchenskala aus  
einem Parameter

Johann Pascher

März 2026

# Inhaltsverzeichnis

|    |                                                             |   |
|----|-------------------------------------------------------------|---|
| .1 | Ausgangslage und Motivation . . . . .                       | 3 |
|    | Was Dokument 026 leistet und was offen bleibt . . . . .     | 3 |
|    | Das Prinzip der reinen Verhältnisse . . . . .               | 3 |
| .2 | Herleitung des dimensionslosen Verhältnisses . . . . .      | 4 |
|    | Numerische Bestimmung des Exponenten . . . . .              | 4 |
|    | Der geometrische Vorfaktor $\pi/2$ . . . . .                | 4 |
| .3 | Warum dieser Befund nicht abgelehnt werden sollte . . . . . | 5 |
|    | Das Strukturargument . . . . .                              | 5 |
|    | Komplexität ist kein Ablehnungsgrund . . . . .              | 5 |
|    | Die $H_0$ -Spannung als internes Argument . . . . .         | 6 |
| .4 | Geometrische Bedeutung der Komponenten . . . . .            | 6 |
|    | Der Exponent 10 . . . . .                                   | 6 |
|    | Der Faktor $\pi/2$ . . . . .                                | 7 |
| .5 | Äquivalenz mit Dokument 026 . . . . .                       | 7 |
| .6 | Einordnung in die $H_0$ -Spannung . . . . .                 | 8 |
| .7 | Zusammenfassung . . . . .                                   | 9 |

## Abstract

Dieses Dokument leitet ein dimensionsloses Verhältnis für die Hubble-Konstante  $H_0$  innerhalb der T0-Theorie her. Während Dokument 026  $H_0$  über die Hubble-Energie  $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$  berechnet, zeigen wir hier, dass dasselbe Ergebnis sauberer als reines Verhältnis formulierbar ist:

$$\boxed{\frac{\hbar H_0}{m_e c^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \xi^{10}} \quad (1)$$

Dies verbindet die kosmologische Skala ( $H_0$ ) direkt mit der Teilchenskala ( $m_e$ ) durch eine ganzzahlige Potenz von  $\xi$  und einen einzigen geometrischen Faktor. Numerisch liefert diese Relation

$$H_0^{\text{T0}} \approx 66,5 \text{ km/s/Mpc},$$

in Übereinstimmung mit dem Planck-Wert (67,4, Abweichung +1,3%) und dem T0-Wert aus Dokument 026 (66,2, Abweichung -0,5%). Das Verhältnis ist unabhängig von Einheitenkonventionen und erfordert keine Fraktalkorrektur, da es das Verhältnis zweier Energieskalen beschreibt.

# .1 Ausgangslage und Motivation

## Was Dokument 026 leistet und was offen bleibt

Dokument 026 (Geometrische Kosmologie) leitet  $H_0$  aus der Hubble-Energie

$$E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4} \quad (2)$$

ab und erhält  $H_0 \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$ . Das Ergebnis stimmt gut mit dem Planck-Wert überein, jedoch wirft der Exponent  $41/4$  eine berechnete Frage auf: Er ist kein ganzzahliger Bruch mit offensichtlicher geometrischer Bedeutung.

Dokument 026 hält fest: „Der Exponent  $41/4$  bedarf einer Begründung aus der  $\xi$ -Feldtheorie.“

Das vorliegende Dokument beantwortet diese Frage nicht durch Umbenennung, sondern durch eine alternative Formulierung, die eine tiefere Struktur sichtbar macht.

## Das Prinzip der reinen Verhältnisse

Wie in Dokument 101 (Zirkularität der Konstanten) ausführlich dargelegt, sind dimensionslose Verhältnisse die eigentliche Substanz der T0-Theorie. Sobald alle Einheiten auf 1 gesetzt werden ( $\hbar = c = 1$ ), fallen Fraktalkorrekturen und Einheitenkonventionen heraus und es bleiben reine  $\xi$ -Potenzen.

Konkret gilt für die Leptonmassen-Verhältnisse (Dokument 006):

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{16/5}{4/3} \cdot \xi^{-1/2}, \quad \frac{m_\tau}{m_e} = \frac{25/9}{4/3} \cdot \xi^{-5/6}, \quad (3)$$

und die Koide-Formel  $Q = 2/3$  folgt exakt, ohne dass  $K_{\text{frak}}$  benötigt wird. Diese Sauberkeit tritt *nur* bei Verhältnissen auf, nicht bei absoluten Größen.

Dieselbe Logik wenden wir auf  $H_0$  an.

## .2 Herleitung des dimensionslosen Verhältnisses

### Numerische Bestimmung des Exponenten

Wir berechnen das dimensionslose Verhältnis  $\hbar H_0/(m_e c^2)$  für die bekannten  $H_0$ -Messwerte:

| Quelle        | $H_0$ [km/s/Mpc] | $\hbar H_0/m_e c^2$     | Exponent $n$ |
|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Planck 2018   | 67,4             | $2,814 \times 10^{-39}$ | 9,948        |
| T0 (Dok. 026) | 66,2             | $2,764 \times 10^{-39}$ | 9,950        |
| Lokal (SH0ES) | 73,0             | $3,047 \times 10^{-39}$ | 9,939        |

**Tabelle 1:** Dimensionsloses Verhältnis  $\hbar H_0/m_e c^2$  und zugehöriger  $\xi$ -Exponent für verschiedene  $H_0$ -Messungen. Der Exponent wird definiert durch  $\hbar H_0/m_e c^2 = C \cdot \xi^n$ ,  $C \equiv \pi/2$ .

Der Exponent liegt für alle kosmologisch fundierten Messungen (Planck, T0) innerhalb 0,05% von  $n = 10$ . Der lokale SH0ES-Wert weicht stärker ab, was konsistent damit ist, dass lokale Messungen systematische Verzerrungen durch Modellabhängigkeiten enthalten können (vgl. Abschnitt .6).

### Der geometrische Vorfaktor $\pi/2$

Der verbleibende Vorfaktor beträgt numerisch:

$$C_{\text{Planck}} = \frac{\hbar H_0^{\text{Planck}}}{m_e c^2 \cdot \xi^{10}} = 1,584 \tag{4}$$

$$C_{\text{T0}} = \frac{\hbar H_0^{\text{T0}}}{m_e c^2 \cdot \xi^{10}} = 1,556 \tag{5}$$

$$\frac{\pi}{2} = 1,5708 \tag{6}$$

$\pi/2$  liegt genau zwischen beiden Messwerten und weicht von jedem um weniger als 1% ab. Die Interpretation:

### Zentrales Ergebnis

Die Hubble-Konstante erfüllt das dimensionslose Verhältnis

$$\frac{\hbar H_0}{m_e c^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \xi^{10} \quad (7)$$

mit einer Genauigkeit von  $< 1\%$  für alle kosmologisch fundierten Messungen.

## .3 Warum dieser Befund nicht abgelehnt werden sollte

### Das Strukturargument

Ein zufälliges System produziert keine Näherungen – es produziert Rauschen. Der Parameter  $\xi$  wurde ursprünglich aus der Tetraedergeometrie entwickelt und primär für Teilchenmassen eingesetzt (Dokument 009). Dass derselbe Parameter über eine einfache Potenz  $\xi^{10}$  die kosmologische Längenskala  $c/H_0$  mit der Teilchenskala  $\hbar/(m_e c)$  verbindet, ist kein triviales Ergebnis.

Zum Vergleich: Die charakteristische T0-Längenskala ist

$$L_\xi = \xi \cdot \ell_P \approx 5,39 \times 10^{-39} \text{ m}, \quad (8)$$

und die Hubble-Länge ist

$$L_H = c/H_0 \approx 1,37 \times 10^{26} \text{ m}. \quad (9)$$

Das Verhältnis  $L_H/L_\xi \approx 2,54 \times 10^{64}$ . Dass dieses riesige Verhältnis durch

$$\frac{L_H}{L_\xi} \sim \frac{1}{\xi^{10}} \cdot \frac{\text{geometrische Faktoren}}{1} \quad (10)$$

in einfachen  $\xi$ -Potenzen ausdrückbar ist, deutet auf eine echte Skalenverbindung hin.

### Komplexität ist kein Ablehnungsgrund

In der Teilchenphysik (Dokument 006) zeigen die Leptonmassen eine sub-prozentige Übereinstimmung, da die zugrundeliegenden

Wechselwirkungen einfach genug sind, um analytisch behandelt zu werden. In der Kosmologie spielen zusätzliche Faktoren eine Rolle:

- Rekursive Rückwirkungen des  $\xi$ -Feldes auf makroskopischen Skalen
  - Kumulative Effekte der geometrischen Rotverschiebung über kosmologische Distanzen (Dokument 026)
  - Systematische Modellabhängigkeiten der  $H_0$ -Messungen selbst
- Eine  $< 1\%$ -Übereinstimmung ist unter diesen Umständen *stärker* als eine  $< 1\%$ -Übereinstimmung bei einer Leptonmasse. Der Maßstab muss dem Bereich angemessen sein.

### Die $H_0$ -Spannung als internes Argument

Die bekannte Hubble-Spannung zwischen lokalem ( $H_0 \approx 73$ ) und kosmologischem ( $H_0 \approx 67$ ) Wert hat eine interne Streuung von  $\sim 9\%$ . Innerhalb dieser Unsicherheit liegt jede der drei Messungen aus Tabelle 1.

Das T0-Verhältnis (7) bevorzugt eindeutig den *niedrigen* Planck-Wert. Das ist konsistent mit der T0-Kosmologie (statisches Universum, geometrische Rotverschiebung), da der lokale SHOES-Wert auf Entfernungsmethoden basiert, die Expansionsannahmen einbetten.

## .4 Geometrische Bedeutung der Komponenten

### Der Exponent 10

Im Gegensatz zum Bruch  $41/4$  aus Dokument 026 ist  $n = 10$  eine ganze Zahl mit möglicher geometrischer Interpretation:

| Interpretation                                              | Wert |
|-------------------------------------------------------------|------|
| 4 Raumzeit-Dimensionen $\times$ 2 (Zeit-Masse-Dualität) + 2 | 10   |
| 3 Raumrichtungen $\times$ 3 (Generationen) + 1              | 10   |
| Anzahl der freien Parameter in der CKM-PMNS-Matrix          | 10   |

**Tabelle 2:** Mögliche Interpretationen des Exponenten  $n = 10$ . Welche davon fundamental ist, bleibt offen und wäre in einem separaten Dokument zu untersuchen.

### Offener Punkt

Die geometrische Herleitung des Exponenten  $n = 10$  aus ersten Prinzipien der T0- $\xi$ -Feldtheorie bleibt eine offene Aufgabe. Das vorliegende Dokument etabliert das Verhältnis numerisch und argumentiert für seine physikalische Bedeutung, ohne eine abschließende Begründung zu liefern.

### Der Faktor $\pi/2$

In der T0-Theorie beschreibt das Zeitfeld  $T(x, t)$  eine Wellenstruktur auf der Planck-Skala (Dokument 009). Die Energie eines harmonischen Oszillators über eine halbe Periode gibt den Faktor  $\pi/2$ . Konsistent damit ist die Torus-Topologie des T0-Zeitfeldes (Dokument 159), bei der der Übergang von linearer zu zyklischer Propagation ebenfalls einen  $\pi/2$ -Faktor erzeugt.

Eine vollständige Ableitung aus dem Lagrangian (Dokument 019) wäre der nächste Schritt.

## .5 Äquivalenz mit Dokument 026

Die Relation (7) und die Formel aus Dokument 026 sind numerisch äquivalent. Der Zusammenhang zwischen beiden Darstellungen:

$$E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4} \quad \longleftrightarrow \quad \frac{\hbar H_0}{m_e c^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \xi^{10} \quad (11)$$

ergibt sich daraus, dass  $E_0 = 1/\xi$  (in natürlichen Einheiten) und  $m_e \approx (\pi/2) \cdot \xi^{3/2} \cdot \nu$  (Dokument 006). Die Relation



$$\xi^{41/4} \cdot E_0 = \xi^{41/4-1} = \xi^{37/4} \quad \text{vs.} \quad \frac{\pi}{2} \cdot m_e \cdot \xi^{10} \sim \frac{\pi}{2} \cdot \xi^{3/2} \cdot \nu \cdot \xi^{10} \quad (12)$$

zeigt, dass die Äquivalenz eine Beziehung zwischen  $E_0$ ,  $m_e$  und  $\nu$  in sich trägt – dieselbe Beziehung, die Dokument 041 als  $\nu = (4/3) \cdot \xi_0^{-1/2} \cdot K_{\text{quantum}}$  ausdrückt.

### Interpretation

Das Verhältnis (7) ist keine neue Vorhersage, sondern eine **sauberere Formulierung** des Ergebnisses aus Dokument 026. Es macht die Skalenverbindung zwischen Kosmologie und Teilchenphysik transparent:  $m_e$  und  $H_0$  sind beide Manifestationen von  $\xi$  auf verschiedenen Potenzstufen.

## .6 Einordnung in die H0-Spannung

Die Hubble-Spannung ( $H_0 \approx 67$  aus CMB vs.  $H_0 \approx 73$  aus lokalen Methoden) ist eine der zentralen offenen Fragen der modernen Kosmologie. Alle lokalen Methoden (Cepheiden, Supernovae Typ Ia, Stranglinsen) setzen eine kosmische Entfernungsleiter voraus, die auf dem  $\Lambda$ CDM-Expansionsmodell basiert.

In der T0-Theorie gibt es keine Expansion. Die beobachtete Rotverschiebung ist ein geometrischer Effekt des statischen T0-Vakuums (Dokument 026). Das bedeutet:

- Der Planck-Wert (67,4) stammt aus der CMB-Analyse, die zwar ebenfalls  $\Lambda$ CDM-Annahmen verwendet, aber primär auf geometrischen Winkelskalen basiert, die weniger expansionsabhängig sind.
- Der SHOES-Wert (73,0) ist tiefer in Expansionsannahmen eingebettet und sollte von T0 *systematisch* überschätzt werden.

Das Verhältnis (7) bevorzugt  $H_0 \approx 66,5$  und liegt damit 1,3% unter dem Planck-Wert – innerhalb der kosmologischen Messgenauigkeit und weit von der lokalen Messung entfernt. Das ist ein *qualitativer* Test der T0-Kosmologie: Wenn die Theorie stimmt, sollte der *wahre*  $H_0$ -Wert näher am Planck- als am SHOES-Wert liegen.

### Qualitative Vorhersage

Die T0-Verhältnisformel sagt voraus, dass der fundamentale  $H_0$ -Wert im Bereich 65–67 km/s/Mpc liegt. Lokale Messungen, die systematisch höhere Werte liefern, sind als Artefakte der Expansionsannahme zu interpretieren – nicht als Widerspruch zur T0-Theorie.

## .7 Zusammenfassung

### Ergebnisse dieses Dokuments

1. Das dimensionslose Verhältnis  $\hbar H_0 / m_e c^2 = (\pi/2) \cdot \xi^{10}$  verbindet kosmologische und Teilchenskalen durch eine ganzzahlige  $\xi$ -Potenz.
2. Der Exponent 10 ersetzt den Bruch  $41/4$  aus Dokument 026 und weist auf eine fundamentalere Beschreibung hin.
3. Kein Fraktalkorrekturfaktor ist nötig, da es sich um ein reines Energieverhältnis handelt.
4. Die Relation bevorzugt den niedrigen CMB-basierten  $H_0$ -Wert und ist konsistent mit dem statischen T0-Universum.
5. Die geometrische Begründung von  $n = 10$  und  $\pi/2$  aus ersten Prinzipien bleibt ein offener, aber klar definierter Forschungsauftrag.

**Verwandte Dokumente:** Dokument 009 ( $\xi$ -Ursprung), Dokument 025/026 (T0-Kosmologie), Dokument 027 (MNRAS-Analyse), Dokument 006 (Teilchenmassen), Dokument 041 (Parameterherleitung), Dokument 101 (Zirkularität der Konstanten), Dokument 159 (Torus-Topologie).